



Licenciatura en Ciencias de Datos

Tecnicatura Universitaria en Programación

PROGRAMA

Nombre de la materia: Gestión de Datos

Código: 186

Año: 2024



1. Cantidad de horas semanales y totales

96 (noventa y seis) horas totales.

6 (seis) horas semanales.

2. Nombres de las/los integrantes del equipo docente

COLATO, Germán Darío

MINIELLO, Daniel Gustavo

3. Fundamentación

La materia "Gestión de Datos" se inserta en el marco del compromiso de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) con la formación de profesionales con pensamiento crítico y sólidos fundamentos teórico-prácticos, capaces de asumir los desafíos del desarrollo local y nacional (**Estatuto UNaB**, 2019). Esta materia responde a la necesidad de desarrollar competencias en el diseño, administración y optimización de sistemas de bases de datos, esenciales para la gestión eficiente de la información en un mundo cada vez más orientado por los datos.

En el contexto de la **Licenciatura en Ciencias de Datos**, "**Gestión de Datos**" articula de manera integral con varias materias previas, simultáneas y posteriores dentro del plan de estudios.

- **Materias anteriores** como "*Taller de Ciencia, Tecnología y Sociedad*", "*Probabilidad y Estadística*", y "*Recolección de Datos y Análisis Primario de la Información*" proporcionan los fundamentos en análisis de datos, estadísticas y tecnología, necesarios para abordar de manera efectiva los contenidos de "Gestión de Datos". Estas materias preparan a los estudiantes con las bases matemáticas y computacionales para gestionar, organizar y analizar datos de manera eficiente.
- **Materias simultáneas** como "*Inferencia Estadística y Reconocimiento de Patrones*", "*Algoritmos y Estructuras de Datos*", y "*Metodologías de Investigación*" permiten que los estudiantes apliquen simultáneamente los conceptos de gestión de datos a escenarios más complejos, como el análisis de patrones y la investigación basada en datos, complementando los conocimientos adquiridos en la gestión de bases de datos.
- **Materias posteriores** como "*Modelado y Simulación*", "*Visualización de la Información*", "*Inteligencia Artificial*" y los *Talleres especializados* en Big Data y salud y políticas públicas, se construyen sobre las competencias adquiridas en "Gestión de Datos". Estas materias avanzadas profundizan en el uso y explotación de los datos, aplicando los conocimientos de bases de datos en sectores específicos y preparando a los estudiantes para desafíos profesionales en la ciencia de datos.

En la **Tecnicatura Universitaria en Programación**, "**Gestión de Datos**" también desempeña un rol central en la progresión académica, articulando con materias anteriores, simultáneas y posteriores.

- **Materias anteriores** como "*Ciencia, Tecnología e Innovación*", "*Algoritmos y Estructuras de Datos*", "*Programación Avanzada*" y "*Probabilidad y Estadística*"

forman la base técnica sobre la cual se construyen los conceptos de gestión de bases de datos. Estas materias proporcionan a los estudiantes las herramientas necesarias para diseñar, programar y estructurar datos de manera eficiente, lo que facilita el desarrollo de habilidades clave en la administración de bases de datos.

- **Materias simultáneas** como *"Inferencia Estadística y Reconocimiento de Patrones"* y *"Visualización de la Información"* complementan los contenidos de "Gestión de Datos", permitiendo a los estudiantes aplicar la gestión de bases de datos a proyectos que involucren la visualización y el análisis de grandes volúmenes de datos.
- **Materias posteriores** como *"Sistemas Operativos"*, *"Redes de Computadoras"*, *"Conceptos y Paradigmas de Lenguajes de Programación"* e *"Inteligencia Artificial"*, aprovechan las competencias adquiridas en "Gestión de Datos". Los estudiantes aplicarán los conocimientos en bases de datos en contextos más amplios, como el desarrollo de software y la programación avanzada en entornos concurrentes y distribuidos, lo que facilita su inserción profesional en el ámbito de la programación.

La UNaB, en su **Estatuto** (2019), reconoce a la educación como un derecho humano y universal, y enfatiza la importancia de promover una educación superior accesible y significativa. En este contexto, "Gestión de Datos" busca no solo proporcionar a los estudiantes conocimientos técnicos, sino también fomentar una comprensión crítica de las implicaciones sociales, éticas y económicas del manejo de datos. Esto se alinea con los objetivos institucionales de promover el desarrollo social, económico y cultural de la región (**Estatuto UNaB**, 2019).

La metodología adoptada en esta materia integra tanto la enseñanza presencial como las herramientas virtuales, utilizando Moodle como plataforma central para la gestión del aprendizaje. Esto está en consonancia con las estrategias pedagógicas innovadoras promovidas por la UNaB, que abogan por una enseñanza híbrida y flexible que se adapte a las necesidades actuales del estudiantado (**Cocrear la Universidad: Una Apuesta al Futuro**, 2022). Se prioriza el aprendizaje colaborativo y la cocreación del conocimiento, involucrando activamente a los estudiantes en la construcción de su propio aprendizaje a través de proyectos grupales, foros de discusión y actividades prácticas, en línea con el proyecto **"Rediseño de Nuestras Clases"** (**Rediseño de Nuestras Clases - Presentación del Proyecto**, 2023).

Finalmente, la evaluación en "Gestión de Datos" se plantea como un proceso continuo y formativo, que no solo mide el aprendizaje alcanzado, sino que también promueve la constante autoevaluación, la continua coevaluación entre pares, y la permanente heteroevaluación, tanto de docente a estudiantes como de estudiantes a docente. Este enfoque integral de evaluación está en coherencia con las políticas de evaluación institucional de la UNaB y busca fomentar un proceso de aprendizaje reflexivo y colaborativo (**Reglamento Académico UNaB**, 2024). De este modo, la materia se articula con otros espacios curriculares, potenciando la formación integral y el desarrollo de competencias avanzadas en la gestión de datos.

4. Programa sintético

Aclaración sobre la Distribución de Contenidos:

Debido a la naturaleza teórico-práctica de la materia y en consonancia con las políticas pedagógicas de la UNaB, los contenidos de estas unidades podrán ser abordados de manera no secuencial, alternándose según las necesidades del grupo y el desarrollo de los proyectos. Este enfoque flexible permite una integración efectiva de teoría y práctica, fomentando un aprendizaje adaptativo y colaborativo.

Unidad 1: Sistemas de Bases de Datos - Introducción y Conceptos Básicos

- Definición, componentes y ventajas del uso de bases de datos.
- Tipos de bases de datos: relacionales y otros sistemas.
- Independencia de los datos y estructura de los sistemas de bases de datos.

Unidad 2: Modelización de Sistemas de Bases de Datos Relacionales

- Conceptos de modelado de datos, incluyendo el Modelo Entidad-Relación (MER).
- Transformación del modelo conceptual al modelo lógico relacional.
- Introducción a la optimización del modelo y aspectos básicos del modelo físico.

Unidad 3: Modelo Relacional

- Claves y restricciones en bases de datos relacionales.
- Operaciones de actualización y manejo de relaciones.
- Mantenimiento de la integridad de los datos y resolución de violaciones.

Unidad 4: Normalización y Optimización

- Proceso de normalización: Primera, Segunda y Tercera Forma Normal.
- Ventajas y desventajas de la normalización.
- Optimización de bases de datos para mejorar su rendimiento y eficiencia.

Unidad 5: Lenguaje Estructurado de Consulta (SQL)

- Fundamentos de SQL para la definición y manipulación de datos.
- Creación, modificación y eliminación de tablas y vistas.
- Consultas básicas y avanzadas, funciones de agregación y subconsultas.

5. Objetivos

Objetivo General de la Materia

Que al finalizar la materia los estudiantes logren:

- Desarrollar las competencias necesarias para diseñar, administrar y optimizar sistemas de bases de datos en contextos diversos, aplicando técnicas de gestión de datos de manera efectiva, reflexionando críticamente sobre las implicaciones éticas y sociales del manejo de datos, y demostrando habilidades de trabajo colaborativo para resolver problemas complejos, en alineación con el perfil profesional establecido en el Plan de Estudios de las carreras de Licenciatura en Ciencias de Datos y Tecnicatura Universitaria en Programación de la UNaB.

Objetivos Específicos de la Materia

Que durante el desarrollo de la materia los estudiantes logren:

- **Diseñar sistemas de bases de datos relacionales** que respondan a criterios de escalabilidad, eficiencia y seguridad, aplicando técnicas avanzadas de modelado de datos y normalización.
- **Administrar y optimizar bases de datos** utilizando herramientas y técnicas de gestión, asegurando la integridad y el rendimiento en entornos reales.
- **Aplicar el lenguaje SQL y otros lenguajes** de consulta y manipulación de datos para realizar operaciones complejas en bases de datos, demostrando competencia técnica y precisión en su uso.
- **Analizar y reflexionar críticamente** sobre las implicaciones éticas, sociales y económicas del manejo de datos, desarrollando una comprensión integral sobre la importancia de la seguridad y privacidad en la gestión de la información.
- **Participar activamente en proyectos colaborativos**, aplicando conocimientos de gestión de datos para resolver problemas complejos en equipo, y demostrando habilidades de comunicación y trabajo en grupo.
- **Utilizar plataformas virtuales** como Moodle para gestionar y participar en actividades de aprendizaje, contribuyendo al desarrollo de un entorno de aprendizaje flexible y accesible para todos los estudiantes.
- **Autoevaluar, coevaluar y heteroevaluar** el propio aprendizaje, el de los pares y el de los docentes, identificando áreas de mejora continua y contribuyendo al desarrollo del conocimiento colectivo, así como a la mejora del proceso de enseñanza.

6. Propósitos de la enseñanza

Los propósitos de enseñanza de la materia "**Gestión de Datos**" se enmarcan en el compromiso de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) de ofrecer una formación integral y significativa, alineada con los desafíos contemporáneos en el ámbito de la gestión y análisis de datos; buscan orientar la enseñanza hacia un enfoque integral que no sólo contemple los aspectos técnicos de la materia, sino que también fomente un pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes, preparándolos para enfrentar los desafíos actuales y futuros en el ámbito de la gestión de datos.

En este contexto, los principales propósitos de enseñanza que propone la cátedra son:

- **Fomentar una comprensión crítica de los sistemas de bases de datos** y su papel en la gestión eficiente de la información, capacitando a los estudiantes para diseñar, implementar y optimizar soluciones que respondan a las demandas actuales de la sociedad basada en datos (**Estatuto UNaB**, 2019).
- **Desarrollar competencias técnicas y prácticas en la administración de bases de datos** que permitan a los estudiantes enfrentar problemáticas concretas relacionadas con el manejo de grandes volúmenes de datos, aplicando las mejores prácticas del sector para asegurar la integridad, seguridad y eficiencia de los sistemas de información (**Reglamento Académico UNaB**, 2024).

- **Promover el trabajo colaborativo** mediante actividades grupales y proyectos prácticos, asegurando que los estudiantes puedan participar activamente en su propio proceso de aprendizaje, en línea con las estrategias pedagógicas que favorecen el aprendizaje híbrido y flexible (**Cocrear la Universidad: Una Apuesta al Futuro**, 2022; **Rediseño de Nuestras Clases - Presentación del Proyecto**, 2023).
- **Fomentar la cocreación del conocimiento**, involucrando a los estudiantes en la construcción de su propio aprendizaje a través de foros de discusión, proyectos colaborativos y actividades prácticas que promuevan una comprensión más profunda de los conceptos tratados en clase (**Cocrear la Universidad: Una Apuesta al Futuro**, 2022; **Rediseño de Nuestras Clases - Presentación del Proyecto**, 2023).
- **Favorecer el desarrollo de una actitud reflexiva y ética** respecto al manejo y uso de los datos, subrayando la importancia de los aspectos legales, sociales y éticos en la gestión de la información, en consonancia con los objetivos de la UNaB de formar profesionales con un compromiso profundo con el desarrollo social y cultural de la región (**Estatuto UNaB**, 2019).
- **Garantizar un clima de trabajo inclusivo y respetuoso**, en el cual los estudiantes puedan aportar desde sus diferentes trayectorias y estilos de aprendizaje, asegurando una educación accesible y significativa para todos los estudiantes, de acuerdo con los principios establecidos por la UNaB (**Reglamento Académico UNaB**, 2024).

7. Contenidos

Aclaración sobre la Distribución de Contenidos

En consonancia con el enfoque pedagógico de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), y reconociendo la importancia de la flexibilidad y la adaptabilidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la materia "Gestión de Datos" está diseñada para integrar los contenidos de sus cinco unidades de manera dinámica. La naturaleza teórico-práctica de la materia requiere que los contenidos sean abordados de forma alternada o en paralelo según las necesidades del grupo, los intereses de los estudiantes, y el desarrollo de proyectos colaborativos.

Esta flexibilidad permite una mejor cocreación del conocimiento, donde los estudiantes participan activamente en la construcción de su propio aprendizaje, conectando conceptos teóricos con aplicaciones prácticas en contextos reales. Además, se busca garantizar un clima de trabajo inclusivo y respetuoso de la diversidad, adaptando el ritmo y la secuencia de los contenidos para atender las distintas trayectorias y estilos de aprendizaje de los estudiantes, en línea con el compromiso de la UNaB de ofrecer una educación accesible y significativa (UNaB, 2019; 2022).

El presente enfoque está alineado con las corrientes pedagógico-didácticas actuales que promueven un aprendizaje centrado en el estudiante, permitiendo una evaluación continua y formativa que se adapta a las realidades cambiantes del entorno educativo.

Distribución de Contenidos

UNIDAD 1: Sistemas de Bases de Datos - Introducción y Conceptos Básicos

- ¿Qué es un sistema de base de datos?
- Componentes de un sistema de base de datos.
- ¿Qué es una base de datos (BD)?

- Componentes de una BD.
- Ventajas en el uso de BD.
- Independencia de los datos.
- Sistemas relacionales y otros sistemas.

UNIDAD 2: Modelización de Sistemas de Bases de Datos Relacionales

- Definiciones iniciales.
- Modelo Conceptual.
- Modelo de Entidad Relación.
- Modelo Lógico Relacional.
- Introducción a la optimización del Modelo.
- Introducción al Modelo Físico.
- Errores clásicos en la modelización.
- Atributos.
- Diagramas E/R.
- Entidades regulares y débiles.
- Supertipos y subtipos.
- Cardinalidad de interrelaciones unarias, binarias y n-arias.
- Diseño de base de datos con el modelo E/R.
- Manejo de herramientas para modelado de datos.
- Importancia de la documentación en el diseño.
- Notaciones: Pata de Gallo y Chen.

Unidad 3: Modelo Relacional

- Claves: superclaves, candidatas, primaria y alternativas.
- Propiedades de las claves candidatas: unicidad y minimalidad.
- Restricciones de dominio.
- Restricciones de clave.
- Restricciones de integridad de entidades.
- Restricciones de integridad referencial.
- Claves externas.
- Operaciones de actualización con relaciones: Insertar, Eliminar, Modificar.
- Violaciones de las restricciones del modelo relacional.

UNIDAD 4: Normalización y Optimización

- Definiciones y objetivos asociados a la normalización.
- Ventajas y desventajas.
- Dependencia Funcional.
- Primera Forma Normal.
- Segunda Forma Normal.
- Tercera Forma Normal.

UNIDAD 5: Lenguaje Estructurado de Consulta (SQL)

- Introducción a SQL.
- Lenguajes DDL y DML: Sentencias y su sintaxis y semántica.
- Lenguaje de Definición de Datos (DDL).

- Tablas: Create, Alter y Drop Table.
- Vistas: Create, Alter y Drop View.
- Restricciones: clave primaria, clave foránea, valores nulos, valores únicos, valores por defecto y de dominio.
- Lenguaje de Manipulación de Datos (DML).
- Mantener datos: Insert, Update, Delete.
- Combinaciones de las sentencias.
- Consultar datos: cláusulas obligatorias (Select, From) y opcionales (Where, Order By, Group By).
- Funciones de agregación: Count, Sum, entre otras.
- Otras cláusulas: Having, Like.
- Subconsultas: In, Not In, Exists, Not Exists.
- Otros tipos de consultas.

Selección, Jerarquización, Secuenciación e Interrelación de Contenidos (entre el Programa de Estudio y la Referencia Bibliográfica Obligatoria)

UNIDAD 1: Sistemas de Bases de Datos - Introducción y Conceptos Básicos

(Se intercala con la Unidad 5)

Capítulos relacionados:

- **Capítulo 1: Introducción a las Bases de Datos**
 - Secciones relevantes:
 - Definición y propósito de las bases de datos.
 - Componentes y arquitectura de un sistema de bases de datos.
 - Tipos de bases de datos y sus usos.

Secuencia propuesta con ejemplos:

1. **Introducción general a las bases de datos (Capítulo 1):**
 - **Ejemplo:** Explicar cómo una tienda en línea (e-commerce) utiliza una base de datos para gestionar el inventario de productos, las órdenes de compra y los clientes.
2. **Alternar con prácticas simples en SQL (Unidad 5):**
 - **Ejemplo práctico:** Crear una tabla en SQL para registrar información de productos en una tienda en línea:

```
CREATE TABLE Productos (  
  ID_Producto INT PRIMARY KEY,  
  Nombre_Producto VARCHAR(50),  
  Precio DECIMAL(10, 2),  
  Stock INT  
);
```


UNIDAD 2: Modelización de Sistemas de Bases de Datos Relacionales

(Se puede intercalar con la Unidad 5)

Capítulos relacionados:

- **Capítulo 3: Diseño Conceptual y el Modelo Entidad-Relación (E/R)**
 - Secciones relevantes:
 - Definición y uso del modelo E/R.
 - Creación de diagramas E/R.
 - Definición de entidades, relaciones y atributos.

Secuencia propuesta con ejemplos:

1. **Introducción al modelado de bases de datos y diagramas E/R (Capítulo 3):**
 - **Ejemplo teórico:** Diseñar un diagrama E/R para un sistema de gestión de una biblioteca. Entidades: **Libros**, **Usuarios**, **Préstamos**. Relaciones: **Presta** (entre Usuarios y Libros). Atributos: **Nombre del libro**, **Fecha de préstamo**, **Fecha de devolución**.
2. **Práctica SQL (Unidad 5):**
 - **Ejemplo práctico:** Crear tablas SQL basadas en el diseño E/R del sistema de gestión de biblioteca:

```
CREATE TABLE Libros (  
    ID_Libro INT PRIMARY KEY,  
    Titulo VARCHAR(100),  
    Autor VARCHAR(50),  
    Genero VARCHAR(30)  
);  
  
CREATE TABLE Usuarios (  
    ID_Usuario INT PRIMARY KEY,  
    Nombre VARCHAR(50),  
    Fecha_Registro DATE  
);  
  
CREATE TABLE Prestamos (  
    ID_Prestamo INT PRIMARY KEY,  
    ID_Libro INT,  
    ID_Usuario INT,  
    Fecha_Prestamo DATE,  
    Fecha_Devolucion DATE,  
    FOREIGN KEY (ID_Libro) REFERENCES Libros(ID_Libro),  
    FOREIGN KEY (ID_Usuario) REFERENCES Usuarios(ID_Usuario)  
);
```

UNIDAD 3: Modelo Relacional

(Se puede intercalar con la Unidad 4)

Capítulos relacionados:

- **Capítulo 5: Dependencias funcionales y claves en el modelo relacional**
 - Secciones relevantes:
 - Definición de claves (superclaves, candidatas, primaria).
 - Restricciones de dominio y de integridad referencial.

Secuencia propuesta con ejemplos:

1. Introducir las dependencias funcionales y las claves (Capítulo 5):

- **Ejemplo teórico:** Explicar cómo una clave primaria (por ejemplo, **ID_Producto**) asegura la unicidad de cada producto en una base de datos de inventario. Definir restricciones de integridad referencial entre la tabla **Productos** y la tabla **Proveedores**.

2. Práctica SQL (Unidad 5):

- **Ejemplo práctico:** Definir claves primarias y foráneas en una base de datos de inventario:

```
CREATE TABLE Proveedores (  
    ID_Proveedor INT PRIMARY KEY,  
    Nombre_Proveedor VARCHAR(50)  
);  
  
ALTER TABLE Productos  
ADD ID_Proveedor INT,  
ADD FOREIGN KEY (ID_Proveedor) REFERENCES Proveedores(ID_Proveedor);
```

3. Comenzar con la normalización (Unidad 4):

- **Ejemplo teórico y práctico:** Detectar redundancias en una tabla no normalizada y dividirla en dos o más tablas aplicando la **Primera Forma Normal (1FN)**.
- **Ejemplo práctico:** Normalizar una tabla que contiene información redundante de usuarios y pedidos de una tienda online.

UNIDAD 4: Normalización y Optimización

(Se puede intercalar con la Unidad 3)

Capítulos relacionados:

- **Capítulo 7: Normalización**

- Secciones relevantes:
 - Definición y uso de las formas normales.
 - Dependencias funcionales y transiciones entre formas normales.

Secuencia propuesta con ejemplos:

1. Introducción a la normalización (Capítulo 7):

- **Ejemplo teórico:** Explicar la dependencia funcional entre atributos de una tabla no normalizada y cómo aplicar la **Segunda Forma Normal (2FN)** para eliminar dependencias parciales.

2. Práctica SQL (Unidad 5):

- **Ejemplo práctico:** Tomar una tabla que no esté normalizada, como una lista de pedidos de una tienda online que contiene datos redundantes de clientes y productos, y dividirla en varias tablas normalizadas:

```
CREATE TABLE Clientes (  
    ID_Cliente INT PRIMARY KEY,  
    Nombre VARCHAR(50),  
    Direccion VARCHAR(100)  
);  
  
CREATE TABLE Pedidos (  
    ID_Pedido INT PRIMARY KEY,  
    Fecha_Pedido DATE,  
    ID_Cliente INT,  
    FOREIGN KEY (ID_Cliente) REFERENCES Clientes(ID_Cliente)  
);
```

UNIDAD 5: Lenguaje Estructurado de Consulta (SQL)

(Se puede intercalar con todas las unidades anteriores)

Capítulos relacionados:

- **Capítulo 6: Introducción a SQL**
 - Secciones relevantes:
 - Creación de tablas y definición de relaciones.
 - Consultas básicas y operaciones de manipulación de datos (INSERT, SELECT, UPDATE).
- **Capítulo 9: Consultas SQL avanzadas**
 - Secciones relevantes:
 - Subconsultas y funciones de agregación.
 - Cláusulas avanzadas como GROUP BY, ORDER BY, HAVING.

Secuencia propuesta con ejemplos:

1. Introducción a SQL (Capítulo 6):

- **Ejemplo práctico:** Crear tablas y realizar consultas simples en SQL:

```
INSERT INTO Productos (ID_Producto, Nombre_Producto, Precio, Stock)  
VALUES (1, 'Laptop', 750.00, 20);  
  
SELECT * FROM Productos WHERE Precio > 500;
```

2. Consultas SQL avanzadas (Capítulo 9):

- **Ejemplo práctico:** Realizar subconsultas para obtener la cantidad de productos con stock bajo, usando **GROUP BY** y funciones de agregación como **COUNT**:

```
SELECT Nombre_Producto, COUNT(*)  
FROM Productos  
WHERE Stock < 10  
GROUP BY Nombre_Producto;
```

8. Bibliografía y recursos audiovisuales

Referencias Bibliográficas Obligatorias (Docentes y Estudiantes):

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2007). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (5.ª ed., J. M. Díaz, Trad.). Pearson Educación S.A. (Trabajo original publicado en 2007)

Referencias Bibliográficas Complementarias (Docentes y Estudiantes):

Becerra Espinosa, J. M. (s.f.). *Teoría de Conjuntos*. Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). [Apunte de Cátedra]

Piattini Velthuis, M. G., Martines, E. M., Muñoz, C. C., & Sánchez, B. V. (2006). *Tecnología y diseño de bases de datos*. RA-MA Editorial.

Rob, P., & Coronel, C. (2003). *Sistemas de bases de datos: diseño, implementación y administración*. Cengage Learning Editores.

Silberschatz, A., Korth, H. F., Sudarshan, S., Pérez, F. S., Santiago, A. I., & Sánchez, A. V. (2002). *Fundamentos de bases de datos* (Vol. 11). McGraw-Hill.

Stack Exchange, Inc. (2018). *MySQL Notes for Professionals* (Compilado por Stack Exchange, Inc., escrito por la comunidad de Stack Overflow). Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
<https://goalkicker.com/MySQLBook>

Referencias Bibliográficas Docentes:

Consejo Superior de la Universidad Nacional Guillermo Brown (2019). *Estatuto de la Universidad Nacional Guillermo Brown*. UNaB.

Consejo Superior de la Universidad Nacional Guillermo Brown (2024). *Reglamento Académico de la Universidad Nacional Guillermo Brown (RR-110-24-CS)*. UNaB.

Universidad Nacional Guillermo Brown (2022). *Cocrear la Universidad: Una Apuesta al Futuro*. UNaB.

Secretaría Académica de la Universidad Nacional Guillermo Brown (2023). *Rediseño de Nuestras Clases - Presentación del Proyecto*. UNaB.

9. Metodología

La metodología de la materia "**Gestión de Datos**" se enmarca en el **Proyecto Rediseño de Nuestras Clases de la UNaB**, que promueve un enfoque flexible, colaborativo y centrado en el estudiante, alineado con los principios pedagógicos de la universidad. Este enfoque combina la enseñanza presencial con herramientas virtuales para crear un entorno de aprendizaje híbrido que fomente la participación de los estudiantes.

Enseñanza híbrida y flexible

La materia utilizará tanto clases presenciales como el entorno virtual de aprendizaje Moodle. Este enfoque híbrido permite una enseñanza flexible, donde los estudiantes podrán acceder a materiales, foros, y actividades desde cualquier lugar, favoreciendo la autonomía en el aprendizaje. Las clases presenciales estarán orientadas a la explicación de conceptos clave y a la realización de actividades prácticas que permitan la aplicación inmediata de los contenidos.

Aprendizaje colaborativo

Se priorizará el trabajo en equipo, siguiendo las recomendaciones del Proyecto Rediseño de Nuestras Clases, que promueve la cocreación del conocimiento. Los estudiantes participarán en proyectos grupales, donde deberán aplicar los conceptos de bases de datos en casos reales, fomentando la colaboración y el desarrollo de habilidades interpersonales y de trabajo en equipo.

Aprendizaje activo y centrado en el estudiante

La materia se enfoca en un aprendizaje centrado en el estudiante, promoviendo su participación en la construcción de su propio conocimiento. Los estudiantes serán incentivados a reflexionar sobre los contenidos a través de foros de discusión y actividades prácticas, conectando la teoría con la práctica. Este enfoque está alineado con las estrategias de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación sugeridas en los documentos institucionales de la UNaB.

Proyectos integradores y actividades prácticas

La enseñanza teórico-práctica será fundamental. Los estudiantes participarán en proyectos integradores donde aplicarán los conceptos aprendidos a través del diseño, administración y optimización de sistemas de bases de datos. Las actividades prácticas se realizarán tanto en el aula como en entornos simulados mediante el uso de herramientas digitales, que les permitirán experimentar con bases de datos reales y resolver problemáticas asociadas a su área de estudio.

Evaluación continua y formativa

La evaluación se basará en un enfoque formativo, donde los estudiantes recibirán retroalimentación continua sobre su desempeño. Las actividades evaluativas incluirán tanto tareas individuales como grupales, con el objetivo de medir el progreso de los estudiantes en el desarrollo de competencias clave. La evaluación incluirá autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación entre pares, promoviendo la reflexión crítica y el mejoramiento continuo, en línea con las políticas institucionales de la UNaB.

Uso de recursos digitales

Además de Moodle, se integrarán otros recursos digitales y herramientas de apoyo para fortalecer el aprendizaje. Los estudiantes tendrán acceso a bibliografía, videos y materiales complementarios en la plataforma, y se incentivará el uso de aplicaciones específicas para la modelización y administración de bases de datos.

10. Uso del campus virtual e integración de TIC en la propuesta pedagógica

En la materia "Gestión de Datos", el uso del Campus Virtual Moodle y la integración de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son fundamentales para optimizar el proceso de enseñanza. Alineada con el Proyecto Rediseño de Nuestras Clases y los principios pedagógicos de la UNaB, la propuesta integra TIC de manera estratégica para ofrecer un entorno educativo flexible, colaborativo y adaptado a las necesidades de los estudiantes.

Uso del Campus Virtual Moodle

El **Campus Virtual Moodle** será el entorno principal para complementar las actividades presenciales. En esta plataforma, los estudiantes encontrarán:

- **Materiales de estudio:** Incluyendo lecturas, videos y recursos complementarios para profundizar en los contenidos abordados en clase.
- **Foros de discusión y bitácoras:** Espacios para el análisis y reflexión sobre los temas trabajados. Las bitácoras serán herramientas clave para que los estudiantes documenten su progreso, reflexionen sobre su aprendizaje y reciban retroalimentación continua.
- **Microlearning y nanolearning:** A través de cápsulas de contenido breve y dinámico, los estudiantes podrán acceder a materiales que faciliten la asimilación de conceptos clave de forma rápida y eficaz.
- **Gamificación:** Se implementarán estrategias lúdicas en las actividades virtuales, incentivando la participación y el aprendizaje activo mediante dinámicas de juego.

Integración de TIC en la propuesta pedagógica

La integración de TIC en la materia busca desarrollar competencias técnicas y digitales esenciales para el futuro profesional de los estudiantes. Entre las tecnologías y herramientas utilizadas se incluyen:

- **Software de gestión de bases de datos:** Los estudiantes aplicarán los conceptos aprendidos en entornos de simulación, trabajando con bases de datos reales para reforzar su aprendizaje práctico.
- **Google Drive y Bitácoras en Moodle:** Los proyectos grupales se gestionarán a través de Google Drive y Bitácoras en Moodle, donde los estudiantes podrán compartir documentos, organizar tareas y registrar el progreso de sus proyectos.

- **Videoconferencias y webinars:** En las instancias virtuales, se realizarán clases y encuentros en vivo mediante videoconferencia, donde se abordarán contenidos teóricos y prácticos de manera sincrónica.

Evaluación digital e integración de herramientas de evaluación

Las evaluaciones estarán distribuidas entre actividades presenciales y virtuales. Algunas evaluaciones se llevarán a cabo en el aula virtual Moodle, pero también se implementarán evaluaciones en clase. Entre las herramientas y enfoques de evaluación que se utilizarán destacan:

- **Cuestionarios en línea y rúbricas de evaluación:** Los estudiantes realizarán pruebas de conocimiento en Moodle, y las rúbricas servirán para evaluar tanto tareas individuales como grupales, proporcionando criterios claros de desempeño.
- **Descriptores de evaluación:** Se utilizarán para brindar retroalimentación detallada sobre el progreso de los estudiantes en diferentes instancias del curso.
- **Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación:** Estos enfoques formarán parte de las estrategias de evaluación continua, permitiendo a los estudiantes reflexionar sobre su desempeño, evaluar el trabajo de sus pares y recibir evaluación directa de los docentes, promoviendo una mejora constante.

Fomento de la autonomía y el trabajo colaborativo

El uso de las TIC y del campus virtual facilita la autonomía de los estudiantes en el manejo de su tiempo y recursos. Además, el enfoque colaborativo será clave en la realización de proyectos grupales, donde los estudiantes podrán documentar su progreso y colaborar a través de Bitácoras en Moodle y Google Drive. Esta integración de TIC fomenta un entorno donde la cocreación del conocimiento es una parte fundamental del proceso educativo.

Adaptación a distintos estilos de aprendizaje

La diversidad en los formatos de materiales y recursos disponibles (texto, videos, cápsulas de microlearning y nanolearning, simulaciones y gamificación) permitirá que los estudiantes accedan a los contenidos de acuerdo con sus preferencias y estilos de aprendizaje. Además, se fomentará un clima inclusivo que valore las distintas trayectorias y formas de aprender de cada estudiante, en línea con el **Proyecto Rediseño de Nuestras Clases**.

11. Evaluación

Concepción de la Evaluación en el Contexto de la UNaB y la Materia "Gestión de Datos"

La evaluación en el contexto de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) se concibe como un proceso continuo, formativo y reflexivo, orientado no sólo a medir el aprendizaje alcanzado, sino también a promover la autoevaluación, la coevaluación entre pares y la heteroevaluación por parte de los docentes. Este enfoque integral tiene como objetivo no sólo la adquisición de conocimientos, sino también el desarrollo de competencias, actitudes críticas

y habilidades para la resolución de problemas complejos, en consonancia con los valores pedagógicos y el compromiso institucional de la UNaB (**Estatuto UNaB**, 2019). En este sentido, la materia "**Gestión de Datos**" se alinea con este enfoque y promueve una evaluación formativa, continua e integral que acompaña a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, asegurando una reflexión crítica sobre el propio desempeño y fomentando la mejora continua.

La evaluación en "**Gestión de Datos**" se estructura de la siguiente manera:

Formativa:

La evaluación se basa en un enfoque formativo, donde la retroalimentación continua permite a los estudiantes reflexionar sobre su propio progreso y ajustar sus estrategias de aprendizaje en tiempo real. Este proceso es central para garantizar la adquisición de competencias y la mejora continua (**Reglamento Académico UNaB**, 2024).

Continua:

La evaluación es un proceso que se lleva a cabo durante todo el desarrollo de la materia, permitiendo un seguimiento cercano del progreso individual y grupal. Esta continuidad asegura que los estudiantes puedan identificar sus fortalezas y áreas de mejora, participando activamente en la construcción de su propio aprendizaje (**Cocreación la Universidad: Una Apuesta al Futuro**, 2022).

Autónoma y colaborativa:

Se fomenta la autoevaluación como una herramienta clave para que los estudiantes reflexionen sobre su desempeño, así como la coevaluación entre pares para promover la responsabilidad compartida en el aprendizaje. Además, la heteroevaluación por parte de los docentes se enfoca no solo en los resultados, sino en el proceso, valorando el esfuerzo, la participación y el compromiso de los estudiantes (**Rediseño de Nuestras Clases - Presentación del Proyecto**, 2023).

Integral:

El uso de **rúbricas** y **descriptores de evaluación** garantiza una evaluación clara, objetiva y transparente. Estos instrumentos permiten evaluar diferentes dimensiones del aprendizaje, como el dominio técnico de los contenidos, la capacidad de trabajar en equipo, y las habilidades de comunicación. La utilización de **bitácoras** y **proyectos grupales** también facilita una evaluación más holística, donde se valoran tanto los resultados finales como el proceso de trabajo en equipo.

Adaptativa y contextualizada:

La evaluación está diseñada para ser flexible y adaptativa, teniendo en cuenta los diversos estilos de aprendizaje y trayectorias educativas de los estudiantes. En el marco del **Proyecto Rediseño de Nuestras Clases**, la materia "Gestión de Datos" incorpora tecnologías digitales para realizar evaluaciones tanto en entornos presenciales como virtuales, utilizando cuestionarios en Moodle, foros de discusión, y actividades prácticas basadas en casos reales, lo que permite una mayor personalización del proceso de evaluación (**Reglamento Académico UNaB**, 2024).

Cuestiones Normativas en Relación con la Regularización y Acreditación

A. Requisitos de aprobación

1) Regularización de la Materia:

- **Asistencia:** Los estudiantes deben asistir al menos al 70% de las clases presenciales y participar activamente en las actividades propuestas en la Plataforma Virtual, tal como se establece en el Reglamento Académico.
- **Participación:** Participar en las evaluaciones continuas, incluyendo autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, como parte del proceso de aprendizaje.
- **Trabajos Prácticos:** Completar y entregar todos los trabajos prácticos y proyectos integradores obligatorios en tiempo y forma.
- **Evaluaciones Parciales:** Aprobar dos evaluaciones parciales con una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos en cada una (no promediables).

2) Acreditación sin Examen Final (por Promoción):

- **Regularización:** Cumplir con los requisitos establecidos para la regularización de la materia.
- **Participación:** Participar de manera destacada en las actividades, demostrando un compromiso continuo con la mejora personal y colectiva.
- **Trabajos Prácticos:** Completar, entregar y aprobar todos los trabajos prácticos y proyectos integradores obligatorios con un promedio mínimo de 7 (siete).
- **Evaluaciones Parciales:** Aprobar cada una de las evaluaciones parciales con una calificación mínima de 6 (seis) puntos en cada una y una calificación promedio mínima de 7 (siete) puntos entre las dos.

3) Acreditación con Examen Final (sin Promoción):

- **Regularización:** Cumplir con los requisitos establecidos para la regularización de la materia.
- **Promoción:** No haber acreditado la materia por promoción.
- **Dominio de Contenidos:** Demostrar un dominio adecuado de los contenidos teóricos y prácticos de la materia durante el examen final, así como la capacidad para aplicar estos conocimientos en contextos prácticos.
- **Examen Final:**
 - Para los **estudiantes inscriptos al examen en condición de regular:**
 - **Aprobar un examen escrito** con una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos.
 - Para los **estudiantes inscriptos al examen en condición de libre:**
 - **Aprobar un examen escrito** con una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos. Este examen será **excluyente**. De no aprobarlo, no podrán pasar a la instancia de evaluación oral.

- **Aprobar un examen oral** con una calificación mínima de 4 (cuatro) puntos. Este examen será **excluyente**. De no aprobarlo, desaproparán el examen, sin importar cuál sea la calificación del examen escrito.
- **En caso de aprobar ambas instancias, la calificación final será el promedio de ambas instancias de evaluación.**

B. Criterios de evaluación

La metodología de evaluación se dará a conocer al estudiante durante la primera semana de clases.

La evaluación en la materia "Gestión de Datos" se centrará en:

- La comprensión profunda y la correcta aplicación de los núcleos esenciales de los contenidos teóricos y prácticos.
- La capacidad para diseñar y administrar sistemas de bases de datos de manera eficaz.
- La habilidad para abstraer y modelar problemas complejos, así como para comunicar soluciones de manera clara y concisa, tanto de forma oral como escrita.
- La participación activa en el aula, tanto presencialmente como en la Plataforma Virtual, fomentando la colaboración y la cocreación del conocimiento, de acuerdo con los principios pedagógicos de la UNaB.
- La evaluación se realizará de manera continua, utilizando instrumentos como rúbricas para asegurar la equidad y la transparencia en la evaluación.

Por estos aspectos, se requiere una evaluación continua, considerando el trabajo en clase, la participación y el cumplimiento de la entrega, tanto en los trabajos prácticos parciales como final, del trabajo práctico integrador.

C. Formatos de la evaluación de las distintas instancias

La evaluación incluirá, pero no se limitará a:

- La evaluación será continua, considerando tanto la calidad del trabajo entregado como la participación y la colaboración en clase y en la Plataforma Virtual.
- Chequeo de lectura o visualización de material provisto por la cátedra y participación en foros en línea a través de la Plataforma Virtual, que fomentarán la reflexión crítica y la discusión entre pares.
- Trabajos prácticos y proyectos integradores, que se evaluarán mediante autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, permitiendo una retroalimentación completa y constructiva tanto en el aula presencial como en el entorno virtual.
- Exámenes parciales y un examen final, diseñados para evaluar tanto el conocimiento individual como la capacidad de aplicar conceptos en situaciones prácticas, considerando el aprendizaje en ambos entornos.

12. Cronograma de actividades / Planificación de clases